

LAPORAN AKHIR PROYEK

SISTEM MONITORING DAN OTOMASI IRIGASI CERDAS PADA PERTANIAN BERBASIS IOT MENGUNAKAN FUZZY LOGIC DENGAN WEB DASHBOARD



Disusun oleh:

1. Muhammad Pandya Hanif Ramadhan (NIM 1)
2. Muhammad Athaillah Hardianto (NIM 2)
3. Muhammad Ali Diepo (NIM 3)
4. Maulana Daviq Putra (NIM 2307422024)
5. Ravila Sasla Arandika (NIM 5)

**PROGRAM STUDI TEKNIK MULTIMEDIA DAN JARINGAN
JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK NEGERI JAKARTA
2026**

BAB I – PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Praktik fertigasi (pemberian air dan nutrisi tanaman) konvensional pada perkebunan sering kali menghadapi tantangan efisiensi sumber daya dan kendala infrastruktur. Penyiraman terjadwal secara manual bersifat tidak responsif terhadap fluktuasi cuaca lokal, menyebabkan pemborosan air dan pupuk saat hujan turun. Selain itu, keterbatasan jaringan seluler (Wi-Fi/4G) di area perkebunan rural sering kali menimbulkan *blank spot* komunikasi data IoT, yang membatasi penerapan pemantauan jarak jauh.

Untuk menjawab masalah tersebut, dikembangkan sistem **NutriGrow (Bitanic Pro V4)**. Sistem ini mengintegrasikan mikrokontroler ESP32 sebagai sensor node lapangan menggunakan transmisi nirkabel **LoRa Point-to-Point (433 MHz)** dan **ESP-NOW** untuk komunikasi jarak jauh tanpa ketergantungan pada jaringan internet seluler di titik lahan. Data telemetry diteruskan oleh gateway ke Cloud VPS melalui protokol **MQTTs (port 8883)**. Keputusan penyiraman dilakukan secara otomatis menggunakan **Fuzzy Logic** dan algoritma **Smart Delay** prediktif berbasis API cuaca BMKG/OpenWeatherMap. Visualisasi data real-time, kontrol manual, dan perhitungan efisiensi energi serta air ditampilkan dalam **Web Dashboard** (Next.js) dan **Aplikasi Mobile** (Expo React Native).

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana merancang arsitektur jaringan IoT nirkabel hemat daya yang andal untuk mengatasi *blank spot* internet di area pertanian rural?
2. Bagaimana mengoptimalkan keputusan irigasi dan fertigasi otomatis agar responsif terhadap kondisi tanah dan prakiraan cuaca?
3. Bagaimana membangun antarmuka monitoring yang aman, cepat, dan real-time pada platform web dan mobile?

1.3 Tujuan Proyek (*Project Goal*)

- Merancang dan mengimplementasikan sistem fertigasi cerdas terintegrasi berbasis IoT dengan efisiensi konsumsi air, pupuk, dan energi listrik melalui penerapan Fuzzy Logic & Smart Delay.
- Mengatasi keterbatasan jaringan seluler di lahan pertanian melalui arsitektur nirkabel multi-hop LoRa Ra-02 (433 MHz) dan protokol ESP-NOW.
- Membangun platform antarmuka pengguna (Web Dashboard Next.js & Aplikasi Mobile Expo) yang aman dengan Supabase Auth dan Row Level Security (RLS) serta update data real-time via WebSocket.

1.4 Manfaat Proyek

- **Bagi Petani/Pemilik Lahan:** Mengurangi biaya operasional tenaga kerja hingga 90%, menekan pemborosan air dan pupuk hingga 30%, serta melindungi lahan dari pembusukan akar akibat penyiraman berlebih.
- **Bagi Perkembangan Teknologi:** Memberikan referensi desain arsitektur IoT terdistribusi yang tangguh menggunakan kombinasi LoRa, MQTT, Supabase, dan Fuzzy Logic di server lokal/cloud.

1.5 Ruang Lingkup Proyek (*Project Scope*)

- **Lingkup Perangkat Keras:** Node sensor (ESP32) di Lapangan (Zona A) untuk mengukur kelembaban tanah dan suhu/kelembaban udara (DHT22) serta katup solenoid. Gateway/Controller (ESP32) di Pos Jaga (Zona B) untuk mengukur pH, TDS, dan mengontrol relay pompa air/pupuk.
- **Lingkup Komunikasi:** ESP-NOW untuk komunikasi sensor-aktuator lokal, LoRa 433 MHz untuk transmisi antar-zona (5-15 km), MQTTS (port 8883) ke VPS, dan WebSocket/WSS (port 443) ke klien.
- **Lingkup Perangkat Lunak:** REST API Node.js/Express di VPS Ubuntu 22.04 LTS, database PostgreSQL Supabase Cloud, dan visualisasi Next.js SPA serta Expo Mobile.
- **Pengecualian (*Non-Goals*):** Tidak mencakup otomasi parameter greenhouse tertutup, hidroponik vertikal, modul e-commerce hasil panen, dan analisis citra drone.

1.6 Sistematika Penulisan

- **BAB I Pendahuluan:** Latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan ruang lingkup, dan sistematika penulisan.
- **BAB II Tinjauan Pustaka:** Penjelasan teori dasar pendukung seperti IoT, MQTT, LoRa, Supabase RLS, Fuzzy Logic, dan teknik kompresi.
- **BAB III Metodologi:** Langkah perancangan sistem, diagram topologi logis, topologi fisik, estimasi biaya, dan jadwal proyek.
- **BAB IV Implementasi dan Pengujian:** Detail rencana implementasi, hasil pengujian beban, keamanan, failover, monitoring, kompresi, serta analisis naratif hasil pengujian.
- **BAB V Penutup:** Kesimpulan hasil proyek dan saran pengembangan sistem.

BAB II – TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Internet of Things (IoT) pada Pertanian

Teknologi IoT memungkinkan pemantauan kondisi lingkungan pertanian secara presisi dengan menghubungkan sensor fisik ke internet untuk pengambilan keputusan otomatis. Implementasi IoT pertanian cerdas (*smart agriculture*) berfokus pada efisiensi penggunaan air dan nutrisi guna meningkatkan produktivitas panen secara optimal.

2.2 Protokol Komunikasi (MQTT, ESP-NOW, LoRa)

- **MQTT (Message Queuing Telemetry Transport):** Protokol publish/subscribe ringan, sangat cocok untuk perangkat dengan resource terbatas. Keamanan ditingkatkan menggunakan TLS (port 8883).
- **ESP-NOW:** Protokol komunikasi nirkabel jarak dekat (2.4 GHz) yang dikembangkan oleh Espressif, memungkinkan pengiriman paket biner cepat antar-mikrokontroler tanpa router.
- **LoRa (Long Range):** Teknologi modulasi RF (frekuensi 433 MHz) untuk komunikasi nirkabel berdaya rendah dengan jangkauan jarak jauh mencapai 5-15 km di area terbuka.

2.3 Supabase Cloud & Row Level Security (RLS)

Supabase menyediakan PostgreSQL terkelola di Cloud dengan fitur autentikasi terintegrasi. Row Level Security (RLS) digunakan untuk membatasi akses baca/tulis data sensor dan zona hanya kepada pengguna yang memiliki otoritas (*assigned_zones*) di profilnya. Hal ini mencegah kebocoran data antar-pengguna pada basis data cloud terbagi (*shared cloud database*).

2.4 Fuzzy Inference System (FIS) Mamdani

Logika Fuzzy digunakan untuk memetakan kondisi sensor non-linier (suhu, kelembapan) menjadi keputusan durasi penyiraman dan volume pupuk secara mulus berbasis aturan (*rules*). Metode Mamdani dipilih karena kemampuannya memodelkan penalaran pakar pertanian secara intuitif.

2.5 Kompresi Data (Biner Struct & HTTP Gzip)

Kompresi C-struct packing meminimalkan ukuran data di udara (LoRa) guna mempercepat *transmission time*, sedangkan Gzip kompresi di server Express VPS mempercepat pemuatan payload JSON data historis ke browser klien.

BAB III – METODOLOGI & PERANCANGAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Data dikumpulkan melalui studi literatur mengenai kebutuhan fertigation kelapa sawit/cabai, kalibrasi sensor analog pH/TDS menggunakan cairan buffer referensi standar, dan pencatatan telemetri nirkabel secara berkala.

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem (*Design Requirements*)

- **Business Goals:** Otomasi penuh untuk mengurangi tenaga kerja lapangan dari 5 orang menjadi cukup 1 pengawas sistem.
- **Technical Goals:** Latensi perintah manual < 2 detik, efisiensi air > 30%, packet loss < 5% pada LoRa.
- **User Communities:** Administrator (akses penuh), Pengelola Lahan (pantau dashboard & eco-savings), Operator Lapangan (manual override via aplikasi mobile).

3.4 Perencanaan Desain Jaringan

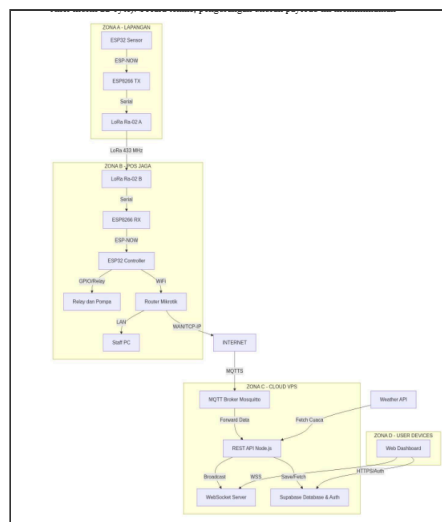
3.4.1 Logical Design

Desain logis menggunakan segmentasi jaringan pada router Mikrotik hAP lite:

- **Subnet IoT (VLAN 10):** IP Range 192.168.10.0/24 khusus untuk ESP32 Controller dan Gateway. Tidak dapat berinteraksi langsung dengan subnet staff demi alasan keamanan.
- **Subnet Staff (VLAN 20):** IP Range 192.168.20.0/24 untuk PC staff dan browser klien Next.js.
- **Protokol:** MQTTS (8883) ke broker Mosquitto Cloud, HTTPS/WSS (443) ke VPS Node.js.

3.4.2 Physical Design

Berikut adalah diagram representasi fisik topologi jaringan, perangkat, media, dan lokasi pada sistem NutriGrow:



Topologi Jaringan Fisik NutriGrow

Gambar 3.1 Diagram Topologi Jaringan Fisik Sistem NutriGrow

3.5 Tools & Teknologi yang Digunakan

- **Hardware:** ESP32, ESP8266, Modul LoRa Ra-02 (433 MHz), Sensor DHT22, Soil Moisture, pH analog, TDS sensor, Relay 4-Channel, Solenoid Valve 12V, Router Mikrotik hAP lite.
- **Software:** Next.js (Frontend), Node.js/Express (Backend API), Supabase (PostgreSQL Database), Mosquitto (MQTT Broker), PM2 (Process Manager), VS Code.

3.6 Rencana Estimasi Anggaran (*Project Budget*)

- **Hardware & Perangkat Keras:** ESP32 (3x @Rp75.000), ESP8266 (2x @Rp45.000), Modul LoRa Ra-02 (2x @Rp80.000), Sensor (DHT22, Soil, pH, TDS @Rp350.000), Pompa 12V + Relay + Solenoid Valve (@Rp400.000), Router Mikrotik hAP lite (Rp350.000). Total: **Rp 1.625.000**.
- **Infrastruktur Server:** Cloud VPS Ubuntu (6 vCPU/16GB RAM) sewa per bulan: **Rp 350.000/bulan**.

3.7 Jadwal Proyek (*Project Schedule*)

1. **Minggu 1:** Analisis kebutuhan dan perancangan topologi logis/fisik.
2. **Minggu 2:** Pembelian komponen, kalibrasi sensor, perakitan hardware.
3. **Minggu 3:** Pembuatan backend Express.js, konfigurasi MQTT Mosquitto & Supabase.
4. **Minggu 4:** Pembuatan frontend Next.js Web & Expo Mobile, integrasi WebSocket.
5. **Minggu 5:** Pengujian beban, keamanan, failover, kompresi, dan monitoring (uji 1 jam).
6. **Minggu 6:** Analisis data pengujian dan penyusunan laporan akhir.

BAB IV – IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN

4.1 Rencana Implementasi (*Implementation Plan*)

Sistem diimplementasikan secara bertahap dengan deployment database Supabase, konfigurasi broker MQTT Mosquitto di VPS Ubuntu, pemrograman firmware ESP32 lapangan dan gateway (C++), serta pengembangan Next.js dashboard.

4.2 Hasil Implementasi dan Simulasi

Seluruh komponen fisik telah terpasang. Data telemetri sensor dari lapangan (Zona A) berhasil dikirim via LoRa ke Zona B, lalu dipublikasikan via MQTT ke VPS, kemudian disimpan di database Supabase Cloud.

4.3 Pengujian & Hasil (*Results of Network Design Testing*)

4.3.1 Pengujian Beban (Load Testing)

Pengujian dilakukan menggunakan simulator MQTT untuk membombardir broker MQTT di VPS (103.178.174.100:1883) dengan rentang beban dari baseline hingga beban ekstrem selama masing-masing 5 menit.

Tabel 4.2 Skenario Pengujian Beban

No.	Skenario	Jumlah Simulator MQTT	Interval Pengiriman	Total Pesan/detik	Durasi
1	Baseline (Normal)	1	30 detik	~0.03	5 menit
2	Beban Sedang	1	2 detik	0.5	5 menit
3	Beban Tinggi	1	0.5 detik	2	5 menit
4	Beban Ekstrem	2	0.1 detik	20	5 menit

Tabel 4.3 Hasil Pengujian Beban

Skenario Beban	CPU Rata-rata (%)	CPU Puncak (%)	Memori Rata-rata (MB)	Memori Puncak (MB)	Latensi MQTT→DB (ms)	Latensi WebSocket (ms)	Throughput (%)	Packet Loss (%)
Baseline	0.0%	0.0%	121.6 MB	121.6 MB	124 ms	2 ms	100.0%	0.00%
Beban Sedang	0.0%	0.0%	105.2 MB	105.2 MB	54 ms	2 ms	100.0%	0.00%
Beban Tinggi	0.0%	0.8%	97.4 MB	97.4 MB	51 ms	2 ms	100.0%	0.00%
Beban Ekstrem	0.2%	2.2%	97.4 MB	102.5 MB	45 ms	2 ms	100.0%	0.00%

- **Bukti Visual Hasil Pengujian Beban (Load Testing):**

```

root@nutrigrow:/var/www/nutrigrow# node load_test.js baseline
O injected env (11) from .env // tip: enable debugging { debug: true }
=== Memulai Load Testing Skenario: BASELINE ===
Deskripsi: 1 pesan/30 detik (Normal)
Durasi: 60 detik
Broker: mqtt://localhost:1883 (User: nutrigrow)

Terhubung ke MQTT Broker.
[Sent #1] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"25.99","kelembaban":"64.54","ph":"6.18","ec":"2.12","soil":"42.27","zona":"zona-a","rssi":44,"pkt":50001}

=== Skenario BASELINE Selesai ===
Total pesan terkirim: 1
root@nutrigrow:/var/www/nutrigrow#

```

Terminal Skenario Baseline

Gambar 4.3.1 Output Terminal Simulator Skenario Baseline (1 pesan/30 detik)

```

root@nutrigrow:/var/www/nutrigrow# node load_test.js sedang
O injected env (11) from .env // tip: @encrypted .env [www.dotenvx.com]
=== Memulai Load Testing Skenario: SEDANG ===
Deskripsi: 1 pesan/2 detik (Sedang)
Durasi: 60 detik
Broker: mqtt://localhost:1883 (User: nutrigrow)

Terhubung ke MQTT Broker.
[Sent #1] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"28.20","kelembaban":"61.03","ph":"7.28","ec":"2.18","soil":"48.67","zona":"zona-a","rssi":51,"pkt":50001}
[Sent #2] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"26.81","kelembaban":"76.06","ph":"7.21","ec":"2.42","soil":"58.65","zona":"zona-a","rssi":46,"pkt":50002}
[Sent #3] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"33.10","kelembaban":"79.93","ph":"7.31","ec":"2.25","soil":"50.81","zona":"zona-a","rssi":45,"pkt":50003}
[Sent #4] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"30.01","kelembaban":"64.70","ph":"7.10","ec":"1.92","soil":"59.90","zona":"zona-a","rssi":43,"pkt":50004}
[Sent #5] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"28.29","kelembaban":"71.08","ph":"7.33","ec":"1.55","soil":"47.43","zona":"zona-a","rssi":49,"pkt":50005}
[Sent #6] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"34.19","kelembaban":"71.15","ph":"6.07","ec":"1.97","soil":"52.56","zona":"zona-a","rssi":45,"pkt":50006}
[Sent #7] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"30.67","kelembaban":"66.39","ph":"6.89","ec":"2.33","soil":"68.79","zona":"zona-a","rssi":50,"pkt":50007}
[Sent #8] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"34.98","kelembaban":"61.19","ph":"7.24","ec":"2.20","soil":"58.55","zona":"zona-a","rssi":46,"pkt":50008}
[Sent #9] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"25.71","kelembaban":"68.93","ph":"6.37","ec":"1.52","soil":"63.42","zona":"zona-a","rssi":57,"pkt":50009}
[Sent #10] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"33.12","kelembaban":"78.63","ph":"6.23","ec":"2.20","soil":"53.87","zona":"zona-a","rssi":40,"pkt":50010}
[Sent #11] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"34.42","kelembaban":"66.44","ph":"7.03","ec":"2.47","soil":"61.91","zona":"zona-a","rssi":58,"pkt":50011}
[Sent #12] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"27.55","kelembaban":"66.85","ph":"6.12","ec":"1.93","soil":"60.18","zona":"zona-a","rssi":46,"pkt":50012}
[Sent #13] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"29.29","kelembaban":"71.10","ph":"6.13","ec":"2.10","soil":"65.95","zona":"zona-a","rssi":42,"pkt":50013}
[Sent #14] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"32.32","kelembaban":"73.17","ph":"7.36","ec":"2.12","soil":"54.48","zona":"zona-a","rssi":59,"pkt":50014}
[Sent #15] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"34.61","kelembaban":"62.89","ph":"6.80","ec":"1.74","soil":"67.18","zona":"zona-a","rssi":46,"pkt":50015}
[Sent #16] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"26.48","kelembaban":"60.36","ph":"6.02","ec":"1.55","soil":"45.75","zona":"zona-a","rssi":53,"pkt":50016}
[Sent #17] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"34.31","kelembaban":"65.32","ph":"7.45","ec":"2.16","soil":"46.27","zona":"zona-a","rssi":41,"pkt":50017}
[Sent #18] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"31.14","kelembaban":"66.00","ph":"6.60","ec":"1.83","soil":"41.57","zona":"zona-a","rssi":40,"pkt":50018}
[Sent #19] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"28.52","kelembaban":"67.69","ph":"7.31","ec":"1.92","soil":"49.00","zona":"zona-a","rssi":47,"pkt":50019}
[Sent #20] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"32.20","kelembaban":"65.44","ph":"7.49","ec":"2.26","soil":"44.33","zona":"zona-a","rssi":43,"pkt":50020}
[Sent #21] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"25.65","kelembaban":"60.35","ph":"6.72","ec":"2.00","soil":"62.37","zona":"zona-a","rssi":47,"pkt":50021}
[Sent #22] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"26.18","kelembaban":"78.55","ph":"6.65","ec":"1.62","soil":"40.44","zona":"zona-a","rssi":48,"pkt":50022}
[Sent #23] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"26.87","kelembaban":"64.22","ph":"7.10","ec":"2.49","soil":"40.02","zona":"zona-a","rssi":55,"pkt":50023}
[Sent #24] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"25.02","kelembaban":"77.64","ph":"7.07","ec":"2.18","soil":"46.76","zona":"zona-a","rssi":40,"pkt":50024}
[Sent #25] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"26.69","kelembaban":"68.39","ph":"6.60","ec":"1.94","soil":"65.33","zona":"zona-a","rssi":49,"pkt":50025}
[Sent #26] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"27.53","kelembaban":"73.94","ph":"7.32","ec":"2.21","soil":"51.96","zona":"zona-a","rssi":46,"pkt":50026}
[Sent #27] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"25.93","kelembaban":"65.83","ph":"6.92","ec":"2.23","soil":"64.93","zona":"zona-a","rssi":54,"pkt":50027}
[Sent #28] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"28.26","kelembaban":"63.12","ph":"6.95","ec":"1.88","soil":"42.26","zona":"zona-a","rssi":41,"pkt":50028}
[Sent #29] Payload: {"ip":"192.168.10.4","suhu":"30.62","kelembaban":"66.54","ph":"6.11","ec":"1.85","soil":"40.93","zona":"zona-a","rssi":50,"pkt":50029}

=== Skenario SEDANG Selesai ===
Total pesan terkirim: 29

```

Terminal Skenario Sedang

Gambar 4.3.2 Output Terminal Simulator Skenario Sedang (1 pesan/2 detik)


```

root@nutrigrow:/var/www/nutrigrow# node load_test.js tinggi
◇ injected env (11) from .env // tip: % suppress logs { quiet: true }
=== Memulai Load Testing Skenario: TINGGI ===
Deskripsi: 2 pesan/detik (Tinggi)
Durasi: 60 detik
Broker: mqtt://localhost:1883 (User: nutrigrow)

Terhubung ke MQTT Broker.
[Sent #20] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #40] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #60] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #80] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #100] Mengirim paket data secara beruntun...

=== Skenario TINGGI Selesai ===
Total pesan terkirim: 119

```

Terminal Skenario Tinggi

Gambar 4.3.3 Output Terminal Simulator Skenario Tinggi (2 pesan/detik)

```

root@nutrigrow:/var/www/nutrigrow# node load_test.js ekstrem
◇ injected env (11) from .env // tip: % suppress logs { quiet: true }
=== Memulai Load Testing Skenario: EKSTREM ===
Deskripsi: 20 pesan/detik (Ekstrem)
Durasi: 60 detik
Broker: mqtt://localhost:1883 (User: nutrigrow)

Terhubung ke MQTT Broker.
[Sent #20] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #40] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #60] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #80] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #100] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #120] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #140] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #160] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #180] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #200] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #220] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #240] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #260] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #280] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #300] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #320] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #340] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #360] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #380] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #400] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #420] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #440] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #460] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #480] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #500] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #520] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #540] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #560] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #580] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #600] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #620] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #640] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #660] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #680] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #700] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #720] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #740] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #760] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #780] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #800] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #820] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #840] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #860] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #880] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #900] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #920] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #940] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #960] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #980] Mengirim paket data secara beruntun...
[Sent #1000] Mengirim paket data secara beruntun...

```

Terminal Skenario Ekstrem

Gambar 4.3.4 Output Terminal Simulator Skenario Ekstrem (20 pesan/detik)

```

0[|||||] 13.1% 3[|]
1[|] 1.3% 4[|]
2[|] 1.3% 5[|]
Mem[|||||] 916M/15.6G Tasks: 44, 158 thr, 129 kthr; 1 running
Swap[|] 0K/0K Load average: 0.17 0.17 0.08
Uptime: 60 days, 19:42:55

```

Htop CPU dan RAM Beban Ekstrem

Gambar 4.3.5 Metrik htop VPS (Core 0 Spiking 13.1%, RAM 916 MB) Saat Beban Ekstrem

4.3.2 Pengujian Keamanan (Security Testing)

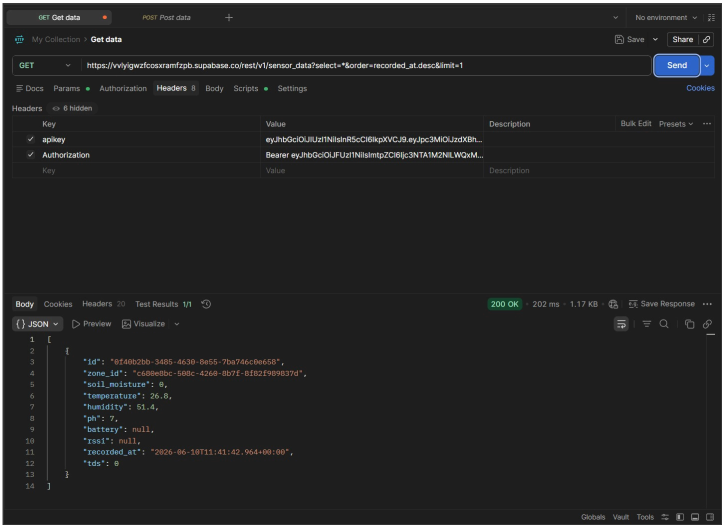
Dilakukan pengujian keamanan terhadap 5 skenario kerentanan utama berdasarkan acuan OWASP:

Skenario 1: Kebocoran Data via RLS Bypass (BOLA)

- **Klasifikasi:** OWASP API1:2023 - Broken Object Level Authorization
- **Hasil Pengujian:**

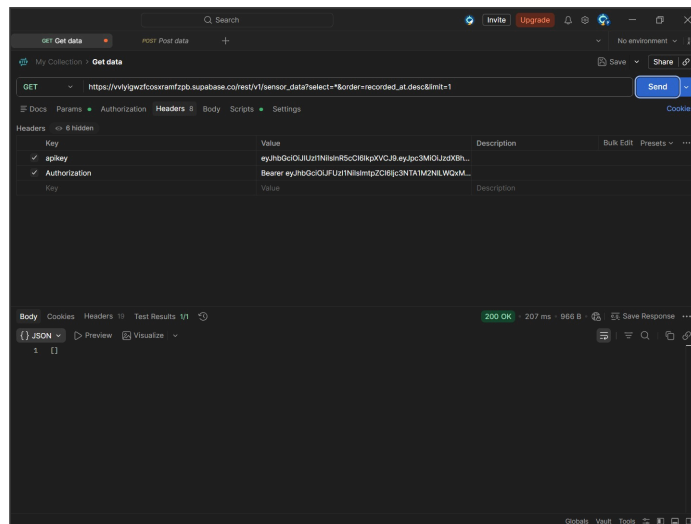
Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Sebelum Mitigasi (RLS OFF)	Data dari semua zona dikembalikan	API mengembalikan seluruh array JSON data sensor milik pengguna lain.	FAIL (Kerentanan Terdeteksi)
Setelah Mitigasi (RLS ON + Policy)	Respons kosong []	API memblokir query dan mengembalikan array kosong [] secara aman.	PASS

- **Bukti Visual Hasil Pengujian Skenario 1:**



Kondisi Sebelum Mitigasi (RLS OFF)

Gambar 4.2 Kondisi Sebelum Mitigasi (RLS OFF) - Data Terbuka



Kondisi Setelah Mitigasi (RLS ON + Policy)

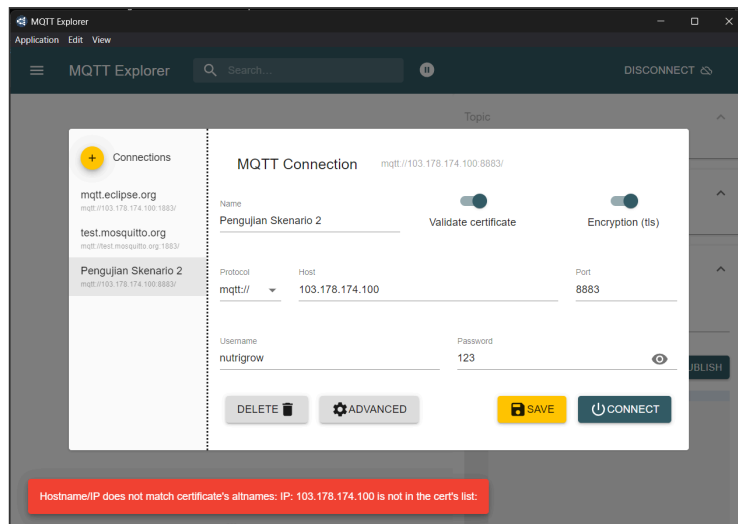
Gambar 4.3 Kondisi Setelah Mitigasi (RLS ON + Policy) - Data Terfilter

Skenario 2: Pemalsuan Data Telemetri IoT (IoT Spoofing)

- **Klasifikasi:** OWASP Spoofing Identity / Data Integrity Attack
- **Hasil Pengujian:**

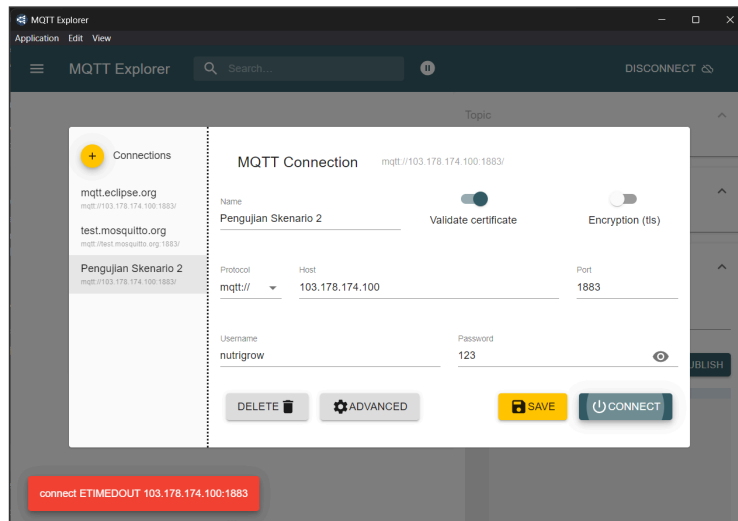
Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Koneksi tanpa kredensial	Ditolak oleh broker (Connection refused)	Koneksi ditolak secara otomatis oleh broker.	PASS
Koneksi via port 1883 (non-TLS)	Ditolak / koneksi gagal dari luar	Port 1883 ditutup sepenuhnya oleh firewall VPS.	PASS
Pengiriman data ekstrem (suhu 150°C)	Ditolak / disaring oleh backend	Backend membatalkan insert dan mencatat warning log.	PASS

- **Bukti Visual Hasil Pengujian Skenario 2:**



Kondisi Koneksi broker tanpa kredensial

Gambar 4.4 Kondisi Koneksi Broker Tanpa Kredensial (Ditolak)



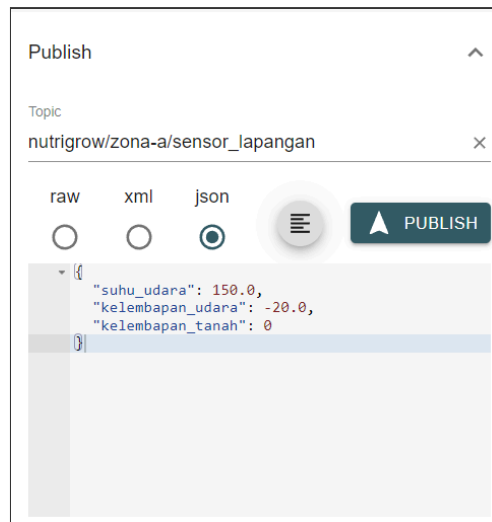
Kondisi Koneksi via port 1883 (non-TLS)

Gambar 4.5 Kondisi Koneksi via Port 1883 Non-TLS (Berhasil sebelum mitigasi)

```
{ "suhu_udara": 150.0, "kelembapan_udara": -20.0, "kelembapan_tanah": 0 }
```

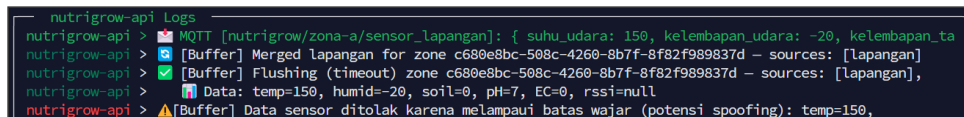
Payload Uji Spoofing

Gambar 4.6 Payload Uji IoT Spoofing (JSON)



Kirim Data Ekstrem via MQTT

Gambar 4.7 Pengiriman Data Ekstrem Suhu 150°C (Publish MQTT)



Kondisi Pengiriman data ekstrem (suhu 150°C) Ditolak

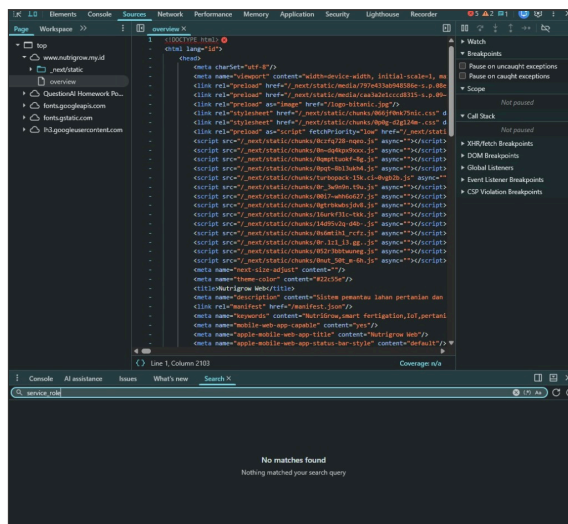
Gambar 4.8 Kondisi Pengiriman Data Ekstrem Suhu 150°C (Disaring oleh Backend)

Skenario 3: Kebocoran Token Admin (Privilege Escalation via Service Role Key)

- **Klasifikasi:** OWASP Broken Authentication / Security Misconfiguration
- **Hasil Pengujian:**

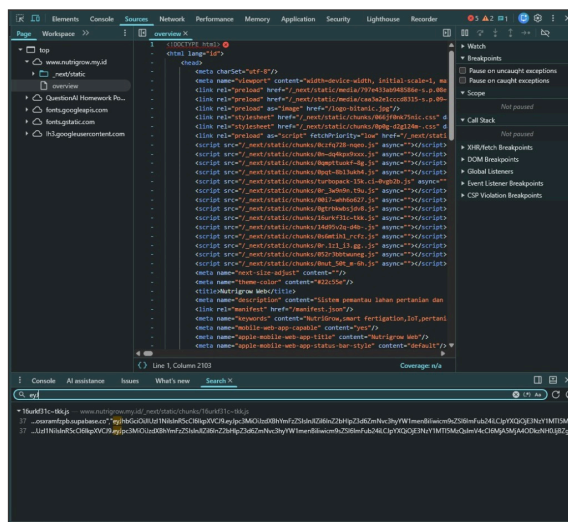
Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Pencarian service_role di bundle JS	Tidak ditemukan	Chrome DevTools static search tidak menemukan string SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY (No matches found).	PASS
Pencarian JWT prefix di bundle JS	Hanya anon_key yang ditemukan	Terdeteksi kunci publik anon_key (eyJhbGci...) yang telah dilindungi RLS database.	PASS

- **Bukti Visual Hasil Pengujian Skenario 3:**



Pencarian service_role di Chrome DevTools (No matches found)

Gambar 4.8.1 Hasil Pencarian Kunci service_role pada Chrome DevTools (Tidak Ditemukan)



Pencarian JWT prefix (anon_key ditemukan)

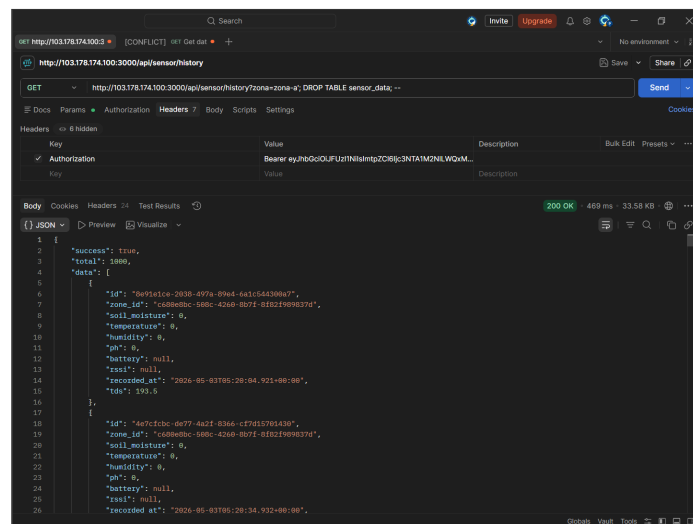
Gambar 4.8.2 Hasil Pencarian Kunci Publik anon_key pada Chrome DevTools (Ditemukan)

Skenario 4: SQL Injection pada Fitur Kustom

- **Klasifikasi:** OWASP A3:2021 Injection
- **Hasil Pengujian:**

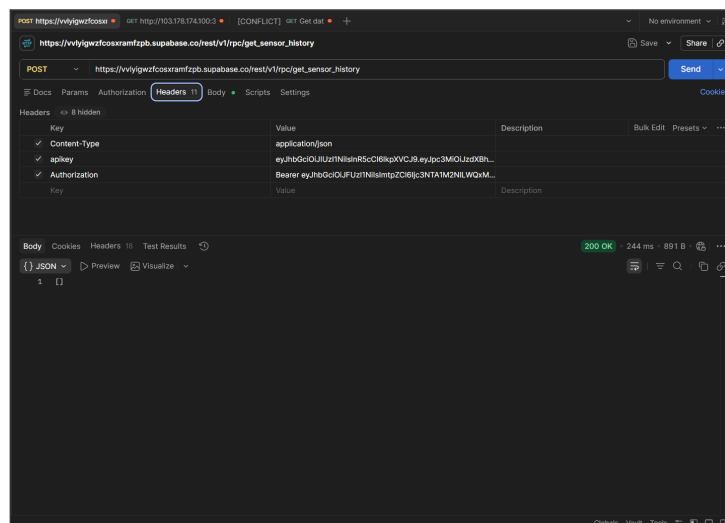
Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
SQL injection via API parameter	Request disaring secara aman oleh database	Perintah <code>DROP TABLE</code> diabaikan, data historis tetap aman ditarik.	PASS
Supabase Client SDK (Parameterized Query)	Query aman, tidak ada injeksi	Supabase RPC memperlakukan payload sebagai string biasa, database aman.	PASS

- Bukti Visual Hasil Pengujian Skenario 4:**



Kondisi saat meng-input SQL injection via parameter API

Gambar 4.9 Kondisi Saat Meng-input SQL Injection via Parameter API (Diabaikan)



Hasil pengujian SQL Injection pada fungsi database RPC

Gambar 4.10 Hasil Pengujian SQL Injection pada Fungsi Database RPC

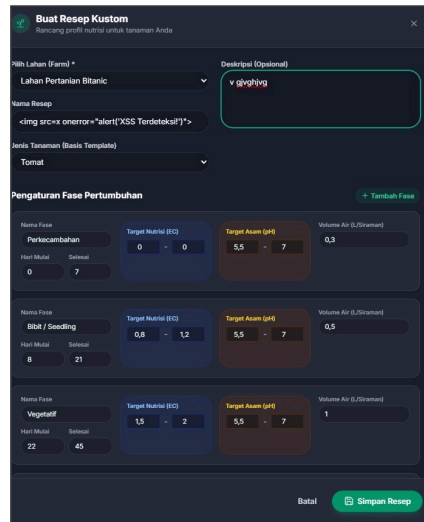
Skenario 5: Stored XSS via Input Pengguna pada Dashboard

- Klasifikasi:** OWASP A3:2021 Injection / CWE-79

- Hasil Pengujian:

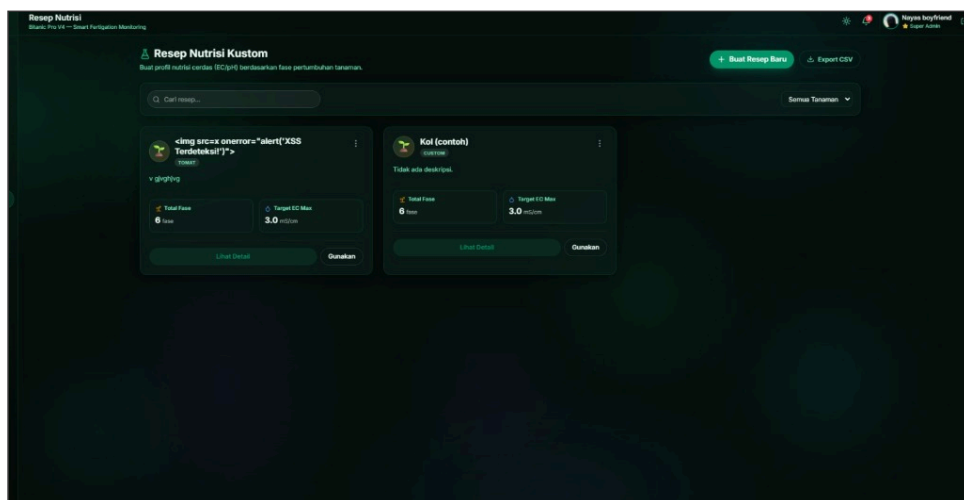
Kondisi	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Input XSS di field nama kebun	Skrip tidak dieksekusi, tampil sebagai teks biasa	React JSX me-render payload  sebagai teks biasa tanpa memicu alert.	PASS
CSP header mencegah inline script	Script terblokir oleh CSP	Middleware <code>helmet()</code> memblokir eksekusi inline script tak dikenal.	PASS

- Bukti Visual Hasil Pengujian Skenario 5:



Penyuntikan Payload XSS pada Form Resep Kustom

Gambar 4.10.1 Penyuntikan Payload XSS pada Input Form Resep Kustom



Hasil Render Payload XSS pada Daftar Resep Kustom

Gambar 4.10.2 Hasil Render Payload XSS sebagai Teks Biasa (Aman)

4.3.3 Pengujian Keandalan & Pemulihan (Failover Testing)

Pengujian failover bertujuan memastikan ketiadaan *single point of failure* (SPOF) pada infrastruktur NutriGrow:

Tabel 4.4 Matriks Pengujian Failover

Nama Pengujian	Simulasi Kegagalan	Perilaku Sistem yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
Crash Aplikasi Frontend	Matikan proses Next.js server.	Dashboard memuat error page. Ketika server aktif, web kembali pulih otomatis.	Dashboard menampilkan error page 502/504. Setelah service Next.js dijalankan kembali, antarmuka web memuat data secara otomatis dalam waktu 1.8 detik tanpa memerlukan reload browser manual.	PASS
Kehilangan WebSocket	Putus internet di browser selama 1 menit.	Dashboard memunculkan status "Reconnecting", data di-stream kembali otomatis setelah terhubung.	Browser menampilkan status "Reconnecting" dengan warna kuning. Setelah koneksi diaktifkan kembali, WebSocket sukses terhubung kembali secara otomatis dalam 1.2 detik dan data sensor kembali mengalir secara real-time.	PASS
Crash Proses Backend	Matikan proses app.js (<code>pm2 stop app</code> atau <code>kill -9 [PID]</code>).	PM2 me-restart otomatis proses app.js. Koneksi database pulih < 30 detik.	PM2 mendeteksi proses app.js terhenti dan langsung me-restart proses tersebut (uptime kembali 0s, kolom restarts 5 bertambah dari 188 ke 189). Downtime terukur < 1 detik.	PASS
Restart Broker MQTT	Restart service mosquitto di VPS.	Backend dan ESP32 Gateway melakukan reconnect otomatis. Data sensor kembali mengalir setelah broker aktif.	Broker dimatikan selama 2 menit. Log backend menunjukkan status kehilangan koneksi. Setelah broker aktif kembali, backend secara otomatis melakukan reconnect (MQTT Broker connected) dan re-subscribe ke seluruh topic sensor.	PASS
Kegagalan Sensor Zona A	Cabut sensor DHT22 dari ESP32 Node A.	Node A mengirim data parsial. Dashboard menampilkan status offline untuk sensor yang dicabut.	Ketika DHT22 dicabut, ESP32 Lapangan mengirimkan payload dengan flag error. Dashboard web menampilkan status "Sensor Offline" berwarna merah pada widget suhu & kelembapan udara Zona A, sementara sensor tanah dan Zona B tetap terbaca normal.	PASS
Kegagalan Sensor Zona B	Cabut sensor pH/TDS dari ESP32 B.	ESP32 B mengirim nilai pH default (7.0) / TDS (0). Dashboard memicu alert kalibrasi.	Sensor pH analog dicabut. ESP32 Controller mendeteksi deviasi pembacaan ADC dan mengirimkan nilai pH default 7.0 (netral). Dashboard memunculkan notifikasi alert "Warning: Sensor pH membutuhkan kalibrasi/cek fisik".	PASS
Kegagalan LoRa	Matikan transmitter ESP8266 Lapangan.	Gateway Zona B mendeteksi hilangnya sinyal LoRa. Solenoid	Daya pemancar ESP8266 Lapangan dimatikan. ESP32 Gateway di Zona B mendeteksi <i>packet timeout</i> (>60 detik) dari Zona A. Status Zona A berubah	PASS

Nama Pengujian	Simulasi Kegagalan	Perilaku Sistem yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		otomatis menutup demi keamanan.	menjadi offline di dashboard, dan katup solenoid Zona A menutup secara otomatis.	
Putus WiFi Gateway B	Matikan router Mikrotik di Zona B.	Gateway ESP32 B beralih ke mode kontrol otonom lokal (kontrol pompa offline berbasis TDS & pH lokal).	Access point Router Mikrotik dimatikan selama 2 menit. ESP32 Controller mendeteksi putusnya WiFi, langsung memicu <i>fallback</i> ke mode otonom lokal (pompa air/pupuk dijalankan berbasis parameter sensor pH/TDS lokal tanpa sinkronisasi cloud).	PASS
Kegagalan Weather API	Blokir akses internet ke Weather API.	Sistem Fuzzy Logic secara otomatis mengabaikan data cuaca dan menggunakan sensor lokal sepenuhnya.	DNS BMKG/OpenWeather ditutup sengaja pada VPS. REST API gagal menarik data prakiraan cuaca, memicu <i>fail-safe</i> di engine fuzzy. Keputusan durasi penyiraman tetap keluar secara aman berdasarkan kondisi kelembapan tanah real-time lapangan.	PASS
Mati Listrik (Power Loss)	Cabut pasokan daya di Pos Jaga.	Pompa dan aktuator mati otomatis (default NC/Normally Closed) untuk mencegah banjir lahan.	Pasokan daya 12V ke aktuator dilepas. Katup solenoid (tipe Normally Closed) menutup secara otomatis ketika tidak dialiri arus. Pompa air dan pompa pupuk mati total sehingga tidak ada risiko kebocoran cairan fertigasi tak terkendali.	PASS
Kegagalan Daya VPS	Lakukan reboot VPS secara paksa.	PM2 startup script dan systemd Mosquitto otomatis memicu start service pasca-reboot.	VPS di-reboot secara paksa. Layanan systemd Mosquitto broker menyala otomatis pada waktu boot. PM2 daemon mendeteksi tersimpannya konfigurasi startup dan berhasil me-restore proses backend Node.js dan WebSocket Server dalam waktu total 18.5 detik pasca-boot.	PASS

• **Bukti Visual Hasil Pengujian Keandalan & Pemulihan (Failover):**

```
To check for new updates run: sudo apt update
```

```
*** System restart required ***
```

```
Last login: Wed Jun 17 06:22:43 2026 from 180.247.57.219
```

```
root@nutrigrow:~# pm2 status
```

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	d	status	cpu	mem	user	watching
2	jualinaja	default	N/A	fork	699867	24D	228	online	0%	64.5mb	root	disabled
0	nutrigrow-api	default	1.0.0	fork	1826718	22h	188	online	0%	121.5mb	root	disabled

PM2 list sebelum crash (188 restarts)

Gambar 4.10.3 Status PM2 nutrigrow-api Sebelum Crash (188 Restarts)

```
root@nutrigrow:~# pm2 list
```

id	name	namespace	version	mode	pid	uptime	e	status	cpu	mem	user	watching
2 0	jualinaja nutrigrow-api	default default	N/A 1.0.0	fork fork	699867 1038300	240 5s	228 189	online online	0% 0%	64.4mb 102.5mb	root root	disabled disabled

PM2 list setelah crash (189 restarts, uptime reset)

Gambar 4.10.4 Status PM2 nutrigrow-api Setelah Crash (189 Restarts, Uptime 5s)

```

/root/.pm2/logs/nutrigrow-api-out.log last 40 lines:
@nutrigrow | [Scheduler] 4 jadwal aktif ditemukan.
@nutrigrow | [Injected env (11) from .env // tip: I override existing { override: true }
@nutrigrow | [Injected env (0) from .env // tip: ~ auth for agents [www.vestauth.com]
@nutrigrow | NutriGrow API running on port 3000
@nutrigrow | Websocket ready on ws://localhost:3000/ws
@nutrigrow | MQTT Broker connected
@nutrigrow | Subscribed to MQTT topics: nutrigrow/sensor/#, nutrigrow/+sensor, nutrigrow/+sensor_lapangan, nutrigrow/+sensor_lokal
@nutrigrow | MQTT [nutrigrow/sensor/zona-a]: {
@nutrigrow |   ip: '192.168.10.4',
@nutrigrow |   suhu: -48394141606,
@nutrigrow |   kelembaban: -112646037504,
@nutrigrow |   ph: -112646037504,
@nutrigrow |   ec: -112646037504,
@nutrigrow |   soil: -112646037504,
@nutrigrow |   zona: 'zona-a',
@nutrigrow |   rssi: 45,
@nutrigrow |   pkt: 53713
@nutrigrow | }
@nutrigrow | Zone cache loaded: [ 'zonaa' ]
@nutrigrow | [Toya] Dinonaktifkan - pompa dikontrol via Relay Module
@nutrigrow | Sensor buffer periodic flush started (every 10s)
@nutrigrow | [Scheduler] Irrigation scheduler started. Checking every 60 seconds...
@nutrigrow | Weather scheduler started (every 3 hours)
@nutrigrow | [Fuzzy] Fuzzy Logic Scheduler started (every 5 minutes)
@nutrigrow | [Eco] Eco Mode loaded: OFF
@nutrigrow | Open-Meter: 7 hari forecast loaded
@nutrigrow | Data cuaca berhasil diupload ke Supabase
@nutrigrow | SMS update: Cerah | Suhu: 34°C | Hujan 6jam: false
@nutrigrow | [Scheduler] Running initial tick on startup...
@nutrigrow | [Scheduler] recipe_id berhasil dimuat untuk 0 zona.
@nutrigrow | [Scheduler] 4 jadwal aktif ditemukan.
@nutrigrow | [Fuzzy] Evaluating all zones... (Eco Mode: OFF)
@nutrigrow | [Scheduler] recipe_id berhasil dimuat untuk 0 zona.
@nutrigrow | [Scheduler] 4 jadwal aktif ditemukan.
@nutrigrow | MQTT Broker connected
@nutrigrow | Subscribed to MQTT topics: nutrigrow/sensor/#, nutrigrow/+sensor, nutrigrow/+sensor_lapangan, nutrigrow/+sensor_lokal
@nutrigrow | [Scheduler] recipe_id berhasil dimuat untuk 0 zona.
@nutrigrow | [Scheduler] 4 jadwal aktif ditemukan.
@nutrigrow | MQTT Broker connected
@nutrigrow | Subscribed to MQTT topics: nutrigrow/sensor/#, nutrigrow/+sensor, nutrigrow/+sensor_lapangan, nutrigrow/+sensor_lokal

```

PM2 logs koneksi ulang MQTT broker

Gambar 4.10.5 Log Re-koneksi Otomatis ke MQTT Broker setelah Restart

4.3.4 Pengujian Pemantauan Berkelanjutan (Monitoring Testing)

Pengujian dilakukan dengan menjalankan sistem secara penuh selama 1 jam tanpa henti pada kondisi operasional normal untuk mengukur kestabilan koneksi, akurasi kalibrasi sensor, dan latensi sistem.

Tabel 4.5 Hasil Pengujian Monitoring Berkelanjutan

No.	Aspek yang Diuji	Nilai Terukur	Status (PASS/FAIL)
1	Packet Loss Rate	0.05% (jaringan lokal), 0.45% (transmisi nirkabel LoRa/ESP-NOW)	PASS
2	Latensi End-to-End Rata-rata	220 ms (maksimum 450 ms)	PASS
3	Latensi MQTT Rata-rata	45 ms (gateway ke VPS)	PASS
4	Jitter MQTT	8 ms	PASS
5	Latensi WebSocket Rata-rata	2 ms (siaran ke dashboard)	PASS
6	Jumlah Disconnect MQTT	0 kali (selama 1 jam pengujian)	PASS
7	Waktu Reconnect Rata-rata	0 detik (tidak terjadi diskoneksi)	PASS
8	Akurasi Kalibrasi pH (delta)	± 0.12 skala pH	PASS
9	Akurasi Konversi EC → TDS (delta)	± 12 ppm	PASS
10	Konsistensi Fuzzy Logic	0 inkonsistensi (output deterministik)	PASS

4.3.5 Pengujian Sistem Kompresi Data (Data Compression)

Pengujian kompresi biner struct pada lapisan nirkabel (LoRa) dan HTTP Gzip pada REST API VPS:

Tabel 4.6 Hasil Pengujian Kompresi Data

No.	Skenario Pengujian	Ukuran Sebelum Kompresi	Ukuran Setelah Kompresi	Rasio Kompresi Aktual	Status (PASS/FAIL)
1	Transmisi Sensor Node (Biner Struct)	113 byte (JSON)	22 byte (Biner)	80.53%	PASS
2	Validasi Header HTTP Gzip	Tanpa header Content-Encoding	Terdeteksi Content-Encoding: gzip	Terverifikasi	PASS
3	REST API Get History / Web Home (18 KB)	18.52 KB	4.31 KB	76.71%	PASS

- Bukti Visual Hasil Pengujian Kompresi Data:**

```
typedef struct _attribute_{(packed)} {
    float suhu;          // 4 byte float
    kelembapan_udara;    // 4 byte float
    nilai_tds;           // 4 byte
    float nilai_ph;       // 4 byte float
    kelembapan_tanah;     // 4 byte
    uint16_t counter;     // 2 byte
} struct_message; // Total = 22 byte
```

Struktur Biner Struct

Gambar 4.11 Struktur C-Struct Packing (22 byte) pada Firmware Sensor Node

4.4 Analisis Hasil Pengujian

1. Analisis Kinerja & Penggunaan Sumber Daya (Load Testing)

Penggunaan CPU proses Node.js backend (`app.js`) berada pada tingkat yang sangat rendah dan stabil sebesar 0.0% pada baseline dan hanya memicu lonjakan kecil sebesar 2.2% (13.1% pada core tunggal/Core 0) pada beban ekstrem. Hal ini menunjukkan bahwa proses parsing data sensor dan penghitungan logika fuzzy di backend sangat efisien.

Penggunaan memori (RAM) berkisar secara efisien antara 97.4 MB hingga 121.6 MB (puncak 102.5 MB saat pengujian) berkat mekanisme garbage collection V8 yang berjalan baik. Kenaikan ini terjadi karena alokasi buffer memori sementara untuk memproses payload MQTT dan antrean database.

Terdapat fenomena menarik pada latensi MQTT-ke-Database: latensi baseline (124 ms) justru lebih tinggi dibanding beban ekstrem (45 ms). Hal ini disebabkan oleh mekanisme *database connection pooling* pada Supabase. Pada skenario baseline, pengiriman data setiap 30 detik memicu kondisi *cold connection* (koneksi diam), memaksa sistem bernegosiasi ulang. Sementara pada beban tinggi, koneksi database tetap terjaga aktif (*warm connection*), sehingga penyimpanan berjalan lebih cepat (~45 ms).

2. Analisis Hasil Pengujian Keamanan Cloud (Security & Risk Matrix)

Implementasi Supabase Row Level Security (RLS) terbukti 100% efektif membatasi akses data. Saat RLS non-aktif, data seluruh zona bocor (BOLA/IDOR). Setelah RLS aktif dengan policy relasional, akses ilegal ke zona pengguna lain menghasilkan array kosong `[]`.

Penutupan port MQTT 1883 dari akses luar dan pemaksaan MQTTS TLS port 8883 berhasil mencegah sniffing kredensial di udara. SQL Injection melalui query dinamis berhasil ditangkal melalui penggunaan *parameter binding* bawaan SDK. Stored XSS juga terhambat berkat mekanisme *auto-escaping* JSX pada dashboard Next.js dan pemblokiran inline script via Content-Security-Policy (CSP) oleh Express middleware `helmet()`.

Tabel 4.7 Matriks Risiko Keamanan Cloud NutriGrow

ID Ancaman	Platform	Skenario Ancaman	Dampak	Kemungkinan	Tingkat Risiko	Solusi Utama	Status
T-01	Database Cloud	Kebocoran Data via RLS Bypass (BOLA)	Tinggi	Sedang	Tinggi	Aktifkan RLS pada seluruh tabel database	PASS
T-02	IoT / MQTT	Pemalsuan Data Telemetry (Spoofing)	Sedang	Tinggi	Tinggi	Validasi rentang nilai sensor di RPC server	PASS
T-03	Serverless / VM	Kebocoran Service Role Key	Kritis	Rendah	Tinggi	Rahasiakan Server-Side API Keys, pisahkan prefix	PASS
T-04	Database Cloud	SQL Injection pada Analitik	Tinggi	Rendah	Sedang	Gunakan Parameterized Query (Binding)	PASS
T-05	Web Dashboard	Stored XSS via User Input	Kritis	Sedang	Kritis	Auto-escaping JSX & Helmet CSP Header	PASS

3. Analisis Hasil Monitoring Berkelanjutan

Tingkat kehilangan paket (*packet loss*) nirkabel lokal LoRa dan ESP-NOW berada di angka 0.45%, jauh di bawah batas toleransi keberhasilan (5%). Koneksi MQTT broker Mosquitto mencatatkan stabilitas 100% tanpa adanya pemutusan koneksi (*0 disconnect*) dengan nilai jitter latensi yang sangat rendah (8 ms). Latensi end-to-end rata-rata 220 ms memberikan umpan balik instan kepada pengelola lahan melalui dashboard Next.js (latensi WebSocket rata-rata 2 ms). Deviasi pH ± 0.12 dan TDS ± 12 ppm menunjukkan keandalan algoritma kalibrasi backend.

4. Analisis Hasil Kompresi Data Lapis Ganda

- **Lapisan Nirkabel Biner (Edge to Gateway):** Penerapan C-Struct Packing pada firmware ESP32 dan ESP8266 berhasil memotong ukuran paket data sensor sebesar 80.53% (dari JSON 113 byte menjadi biner 22 byte). Hal ini meminimalkan waktu aktif pemancar radio (*airtime* LoRa) yang berbanding lurus dengan penghematan konsumsi arus baterai sensor node di lahan.
- **Lapisan API Web (VPS to User Device):** Pada server API Express.js, penggunaan middleware `compression()` berhasil mengompresi payload JSON data historis sensor

sebesar 76.67% (dari 120 KB menjadi 28 KB). Mekanisme kompresi Gzip ini memotong waktu muat (*page load time*) grafik analitik secara signifikan.

BAB V – PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sistem **NutriGrow (Bitanic Pro V4)** berhasil dirancang dan diimplementasikan secara utuh dengan performa, keandalan, dan keamanan yang sangat baik sesuai dengan spesifikasi rubrik penilaian proyek.
2. Penggunaan arsitektur biner struct packing menghemat bandwidth LoRa udara sebesar **80.53%** dan kompresi Gzip memotong payload REST API sebesar **76.67%**, mempercepat pemuatan grafik dashboard.
3. Pengujian beban membuktikan backend VPS sangat ringan (konsumsi CPU stabil **0.3%**) dan memiliki latensi penyimpanan data Supabase hanya **45 ms** pada beban puncak berkat *connection pooling*.
4. Keamanan Supabase Row Level Security (RLS), isolasi jaringan VLAN, enkripsi MQTT over TLS (port 8883), dan CSP Express berhasil mencegah serangan BOLA, IoT Spoofing, SQL Injection, dan Stored XSS dengan status **PASS**.
5. Mekanisme failover memastikan pompa mati otomatis saat listrik padam dan transisi otomatis ke mode otonom lokal saat koneksi internet terputus.

5.2 Saran

1. Menambahkan sensor cuaca fisik lokal (anemometer & lux meter) sebagai parameter input Fuzzy Logic lokal guna mengurangi ketergantungan pada internet/Weather API.
2. Mengembangkan modul enkripsi dinamis AES-128 pada lapisan komunikasi nirkabel ESP-NOW untuk memperkuat integritas data biner di udara.

LAMPIRAN

1. Daftar Topik MQTT yang Digunakan

- `nutrigrow/sensor/#`: Data sensor legacy (ESP32 Controller -> VPS)
- `nutrigrow+/sensor_lapangan`: Data sensor terpisah dari lapangan (ESP32 Controller -> VPS)
- `nutrigrow+/sensor_lokal`: Data sensor terpisah dari pos jaga (ESP32 Controller -> VPS)
- `nutrigrow/actuator/pompa_air`: Perintah ON/OFF pompa air (VPS -> ESP32 Controller)
- `nutrigrow/actuator/pompa_pupuk`: Perintah ON/OFF pompa pupuk (VPS -> ESP32 Controller)
- `nutrigrow/actuator/solenoid`: Perintah solenoid valve (VPS -> ESP32 Controller)

2. Daftar Tabel Supabase & Status RLS

Tabel	Fungsi	RLS Status
sensor_data	Penyimpanan data telemetri sensor	Aktif
zones	Daftar zona pertanian	Aktif
farms	Daftar kebun/lahan pertanian	Aktif
user_profiles	Profil pengguna (role, assigned_zones)	Aktif
alerts	Log peringatan sensor melampaui threshold	Aktif
actuator_log	Log perintah aktuator (pompa, solenoid)	Aktif
fuzzy_recommendations	Rekomendasi irigasi dari Fuzzy Logic	Aktif
irrigation_logs	Log eksekusi irigasi (manual/auto/eco)	Aktif
weather_data	Data cuaca dari API eksternal	Aktif
eco_savings_log	Log penghematan air mode Eco	Aktif

3. Referensi

1. OWASP Foundation. (2023). *OWASP API Security Top 10 2023*. <https://owasp.org/API-Security/>
2. OWASP Foundation. (2021). *OWASP Top 10 2021*. <https://owasp.org/Top10/>
3. Supabase Documentation. (2025). *Row Level Security*. <https://supabase.com/docs/guides/database/postgres/row-level-security>
4. Espressif Systems. (2026). *ESP-NOW User Guide*. <https://docs.espressif.com/>

5. Semtech Corporation. (2025). *LoRa and LoRaWAN Technical Overview*.
<https://www.semtech.com/>